

Linear Algebra Done Right

제4판

2026년 7월 13일

© 2024 Sheldon Axler

Sheldon Axler

이 책에 대한 의견, 수정 사항, 제안은 언제나 환영합니다.

linear@axler.net 으로 보내 주십시오.

이 책의 인쇄판은 Springer에서 출판합니다.

오픈 액세스 이 책은 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

License(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>)의 조건에 따라 라이선스가 부여되어 있습니다. 이 라이선스는 원저자와 출처를 적절히 밝히고, Creative Commons 라이선스 링크를 제공하며, 변경 사항이 있는 경우 이를 표시하는 한, 어떤 매체나 형식으로든 비상업적 이용, 공유, 각색, 배포, 복제를 허용합니다.

이 책에 포함된 이미지나 기타 제3자 자료는 별도의 출처 표시 줄에 달리 명시되어 있지 않은 한 이 책의 Creative Commons 라이선스에 포함됩니다. 어떤 자료가 이 책의 Creative Commons 라이선스에 포함되어 있지 않고, 의도한 이용이 법정 규정에 의해 허용되지 않거나 허용 범위를 초과하는 경우에는 저작권자에게 직접 허가를 받아야 합니다.

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

저자 소개

Sheldon Axler는 Princeton University에서 학사 학위를 받은 뒤 University of California at Berkeley에서 수학 박사 학위를 받았다. MIT에서 박사후과정 Moore Instructor로 재직하는 동안 Axler는 대학 전체를 대상으로 하는 교육상을 받았다. 이후 Michigan State University에서 조교수, 부교수, 정교수로 재직했으며, 그곳에서 제1회 J. Sutherland Frame Teaching Award와 Distinguished Faculty Award를 받았다.

Axler는 1996년에 Mathematical Association of America로부터 해설적 글쓰기에 수여되는 Lester R. Ford Award를 받았다. 그 논문은 결국 이 책으로 확장되었다. 많은 연구 논문을 발표한 것 외에도, 그는 신입생 수준

부터 대학원 수준까지 아우르는 여섯 권의 수학 교과서를 저술했다. 이 책의 이전 판들은 375개가 넘는 대학과 칼리지에서 교과서로 채택되었고 세 언어로 번역되었다.

Axler는 Mathematical Intelligencer의 편집장과 American Mathematical Monthly의 부편집장을 역임했다. 또한 American Mathematical Society의 평의회와 Mathematical Sciences Research Institute의 이사회에서 활동했다. Springer의 Undergraduate Texts in Mathematics, Graduate Texts in Mathematics, Universitext, Springer Monographs in Mathematics 시리즈의 편집위원회에서도 활동했다.

Axler는 American Mathematical Society의 Fellow이며 National Science Foundation의 여러 연구비를 받은 바 있다.

Axler는 1997년에 San Francisco State University 수학과 학과장으로 부임했다. 2002년부터 2015년까지 College of Science & Engineering의 학장을 지낸 뒤, 수학과 정교수로 돌아왔다.

사진: Carrie Heeter, Bishnu Sarangi

저자와 그의 고양이 Moon.

표지 수식: n 번째 피보나치 수를 나타내는 공식. 5D절의 연습문제 21에서는 선형대수를 사용하여 이 공식을 유도한다.

목차

- 저자 소개 v
- 학생을 위한 서문 xii
- 교수자를 위한 서문 xiii
- 감사의 말 xvii

제1장 벡터 공간 1

- 1A $\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$ 2
- 복소수 2
- 리스트 5
- $\mathbb{F}^n$ 6
- 체에 관한 여담 10
- 연습문제 1A 10
- 1B 벡터 공간의 정의 12
- 연습문제 1B 16
- 1C 부분공간 18
- 부분공간의 합 19
- 직합 21

- 연습문제 1C 24

제2장 유한차원 벡터 공간 27

- 2A 생성과 선형 독립 28
- 선형 결합과 생성 28
- 선형 독립 31
- 연습문제 2A 37
- 2B 기저 39
- 연습문제 2B 42
- 2C 차원 44
- 연습문제 2C 48

제3장 선형사상 51

- 3A 선형사상들의 벡터 공간 52
- 선형사상의 정의와 예 52
- $\mathcal{L}(V, W)$ 에서의 대수적 연산 55
- 연습문제 3A 57
- 3B 영공간과 치역 59
- 영공간과 단사성 59
- 치역과 전사성 61
- 선형사상의 기본 정리 62
- 연습문제 3B 66
- 3C 행렬 69
- 행렬로 선형사상 표현하기 69
- 행렬의 덧셈과 스칼라 곱 71
- 행렬 곱셈 72
- 열-행 분해와 행렬의 랭크 77
- 연습문제 3C 79
- 3D 가역성과 동형 82
- 가역 선형사상 82
- 동형인 벡터 공간 86
- 행렬 곱셈으로 생각하는 선형사상 88
- 기저의 변환 90
- 연습문제 3D 93
- 3E 벡터 공간의 곱과 몫 96
- 벡터 공간의 곱 96

- 몫공간 98
- 연습문제 3E 103
- 3F 쌍대성 105
- 쌍대공간과 쌍대사상 105
- 선형사상의 쌍대의 영공간과 치역 109
- 선형사상의 쌍대의 행렬 113
- 연습문제 3F 115

제4장 다항식 119

- 다항식의 영점 122
- 다항식에 대한 나눗셈 알고리즘 123
- $\mathbb{C}$ 위에서의 다항식 분해 124
- $\mathbb{R}$ 위에서의 다항식 분해 127
- 연습문제 4 129

제5장 고윳값과 고유벡터 132

- 5A 불변 부분공간 133
- 고윳값 133
- 작용소에 적용된 다항식 137
- 연습문제 5A 139
- 5B 최소다항식 143
- 복소 벡터 공간에서 고윳값의 존재 143
- 고윳값과 최소다항식 144
- 홀수 차원 실 벡터 공간에서의 고윳값 149
- 연습문제 5B 150
- 5C 상삼각 행렬 154
- 연습문제 5C 160
- 5D 대각화 가능 작용소 163
- 대각 행렬 163
- 대각화 가능성의 조건 165
- Gershgorin 원판 정리 170
- 연습문제 5D 172
- 5E 가환 작용소 175
- 연습문제 5E 179

제6장 내적 공간 181

- 6A 내적과 노름 182
- 내적 182
- 노름 186
- 연습문제 6A 191
- 6B 정규직교 기저 197
- 정규직교 리스트와 Gram-Schmidt 절차 197
- 내적 공간 위의 선형 범함수 204
- 연습문제 6B 207
- 6C 직교여공간과 최소화 문제 211
- 직교여공간 211
- 최소화 문제 217
- 의사역행렬 220
- 연습문제 6C 224

제7장 내적 공간 위의 작용소 227

- 7A 자기수반 작용소와 정규 작용소 228
- 수반 228
- 자기수반 작용소 233
- 정규 작용소 235
- 연습문제 7A 239
- 7B 스펙트럼 정리 243
- 실 스펙트럼 정리 243
- 복소 스펙트럼 정리 246
- 연습문제 7B 247
- 7C 양의 작용소 251
- 연습문제 7C 255
- 7D 등거리변환, 유니터리 작용소, 행렬 분해 258
- 등거리변환 258
- 유니터리 작용소 260
- QR 분해 263
- Cholesky 분해 266
- 연습문제 7D 268
- 7E 특잇값 분해 270
- 특잇값 270
- 선형사상과 행렬에 대한 SVD 273

- 연습문제 7E 278
- 7F 특잇값 분해의 결과들 280
- 선형사상의 노름 280
- 더 낮은 차원의 치역을 갖는 선형사상에 의한 근사 283
- 극분해 285
- 타원체와 평행다면체에 적용된 작용소 287
- 특잇값을 통한 부피 291
- 고윳값으로 결정되는 작용소의 성질 293
- 연습문제 7F 294

제8장 복소 벡터 공간 위의 작용소 297

- 8A 일반화 고유벡터와 멱영 작용소 298
- 작용소 거듭제곱의 영공간 298
- 일반화 고유벡터 300
- 멱영 작용소 303
- 연습문제 8A 306
- 8B 일반화 고유공간 분해 308
- 일반화 고유공간 308
- 고윳값의 중복도 310
- 블록 대각 행렬 314
- 연습문제 8B 316
- 8C 일반화 고유공간 분해의 결과들 319
- 작용소의 제곱근 319
- Jordan 형식 321
- 연습문제 8C 324
- 8D 트레이스: 행렬과 작용소 사이의 연결 326
- 연습문제 8D 330

제9장 다중선형대수와 행렬식 332

- 9A 쌍선형 형식과 이차 형식 333
- 쌍선형 형식 333
- 대칭 쌍선형 형식 337
- 이차 형식 341
- 연습문제 9A 344
- 9B 교대 다중선형 형식 346
- 다중선형 형식 346

- 교대 다중선형 형식과 순열 348
- 연습문제 9B 352
- 9C 행렬식 354
- 행렬식의 정의 354
- 행렬식의 성질 357
- 연습문제 9C 367
- 9D 텐서곱 370
- 두 벡터 공간의 텐서곱 370
- 내적 공간의 텐서곱 376
- 여러 벡터 공간의 텐서곱 378
- 연습문제 9D 380
- 사진 출처 383
- 기호 색인 384
- 찾아보기 385
- 판면 제작 후기: 조판에 관한 주석 390

학생을 위한 서문

여러분은 아마 이제 선형대수를 두 번째로 접하게 될 것이다. 첫 번째 만남에서는 아마 유클리드 공간과 행렬을 강조했을 것이다. 이와 달리 이번 만남에서는 추상 벡터 공간과 선형사상에 초점을 맞출 것이다. 이 용어들은 뒤에서 정의될 것이므로, 아직 그 뜻을 몰라도 걱정하지 않아도 된다. 이 책은 선형대수에 대한 지식이 없다고 가정하고, 이 주제의 처음부터 시작한다. 핵심은 이제 여러분이 정의, 정리, 증명에 대한 깊은 이해를 얻는 데 중점을 두고 진지한 수학 속으로 들어가게 된다는 점이다.

수학은 소설을 읽듯이 읽을 수 없다. 한 페이지를 한 시간도 걸리지 않고 훑어 지나간다면, 아마 너무 빠르게 읽고 있는 것이다. "확인해야 한다"라는 표현을 만나면 실제로 확인해야 하며, 대개는 직접 무엇인가를 써 보아야 한다. 중간 단계가 생략되어 있으면 빠진 부분을 스스로 채워 넣어야 한다. 각 정의를 꼼꼼히 생각하고 자기 것으로 만들어야 한다. 각 정리에 대해서는 각각의 가정이 왜 필요한지를 보여 주는 예를 찾아보아야 한다. 다른 학생들과의 토론도 도움이 될 것이다.

시각적 도움을 위해 정의와 표기는 노란색 상자 안에 들어 있으며, 제목은 "정의" 또는 "표기"라는 말로 시작한다. 정리는 파란색 상자 안에 들어 있다(컬러판 기준). 각 정리에는 비공식적이고 설명적인 이름이 붙어 있다.

책에 관한 추가 정보와 이 책을 보완하는 무료 동영상 링크는 아래 웹사이트를 확인하기 바란다.

여러분의 제안, 의견, 수정 사항은 언제나 환영한다.

선형대수를 배우는 과정에서 성공과 즐거움이 함께하기를 바란다!

Sheldon Axler

San Francisco State University

웹사이트: <https://linear.axler.net>

이메일: linear@axler.net

교수자를 위한 서문

여러분은 아마 학생들에게 선형대수를 두 번째로 접하게 하는 과목을 가르치려는 참일 것이다. 학생들은 첫 번째 만남에서 유클리드 공간과 행렬을 다루었을 가능성이 높다. 이와 달리 이 과목은 추상 벡터 공간과 선형사상을 강조할 것이다.

이 책의 제목에는 설명이 필요하다. 대부분의 선형대수 교과서는 유한차원 복소 벡터 공간 위의 모든 선형 작용소가 고윳값을 가진다는 사실을 증명하기 위해 행렬식을 사용한다. 행렬식은 어렵고, 직관적이지 않으며, 동기 없이 정의되는 경우가 많다. 복소 벡터 공간에서 고윳값이 존재한다는 정리를 증명하기 위해 대부분의 책은 행렬식을 정의하고, 선형 작용소가 가역이 아닐 필요충분조건이 그 행렬식이 0이라는 사실을 증명한 다음, 특성다항식을 정의해야 한다. 이 구불구불한(혹은 고통스러운) 길은 학생들에게 왜 고윳값이 존재하는지에 대한 감각을 거의 주지 못한다.

반대로, 여기서 제시하는 단순하고 행렬식이 없는 증명들(예를 들어 5.19 참조)은 더 많은 통찰을 제공한다. 행렬식을 책의 끝부분으로 옮겨 놓으면, 선형대수의 주된 목표인 선형 작용소의 구조 이해로 가는 새로운 길이 열린다.

이 책은 적절한 수학적 성숙도라는 일반적인 요구 외에는 아무런 선수 지식을 요구하지 않고 주제의 처음부터 시작한다. 몇몇 예와 연습문제에는 연속성, 미분, 적분 같은 미적분 개념이 들어 있다. 학생들이 미적분을 배우지 않았다면 그러한 예와 연습문제는 쉽게 건너뛸 수 있다. 학생들이 미적분을 배웠다면, 이러한 예와 연습문제는 수학의 서로 다른 부분 사이의 연결을 보여 주어 학습 경험을 더 풍부하게 할 수 있다.

학생들이 처음 몇 장의 일부 내용을 이미 보았더라도, 이 책에서 제시하는 유형의 연습문제에는 익숙하지 않을 수 있다. 이 책의 연습문제 대부분은 증명에 대한 이해를 요구한다.

다음은 이 책의 주요 내용을 장별로 요약한 것이다.

- 제1장: 이 장에서는 벡터 공간을 정의하고 그 기본 성질을 전개한다.
- 제2장: 이 장에서는 선형 독립, 생성, 기저, 차원을 정의하고, 유한차원 벡터 공간의 기본 이론을 제시한다.
- 제3장: 이 장에서는 선형사상을 소개한다. 여기서 핵심 결과는 선형사상의 기본 정리이다. 즉 T 가 V 위의 선형사상이면 $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$ 이다. 몫공간과 쌍대성은 이 책의 대부분보다 추상 수준이 높은 주제이며, 건너뛸 수 있다. 단 9D절의 텐서곱을 다루려면 쌍대성이 필요하다.
- 제4장: 선형 작용소를 이해하는 데 필요한 다항식 이론의 일부를 이 장에서 제시한다. 이 장에는 선형대수가 들어 있지 않다. 학생들이 이미 이 결과들에 익숙하다면 특히 빠르게 다룰 수 있다.

- 제5장: 선형 작용소를 작은 부분공간으로 제한하여 연구한다는 생각은 이 장의 앞부분에서 고유벡터로 이어진다. 이 장의 하이라이트는 복소 벡터 공간 위에서는 고윳값이 항상 존재한다는 사실에 대한 단순한 증명이다. 이어서 이 결과를 사용하여, 복소 벡터 공간 위의 각 선형 작용소는 어떤 기저에 관해 상삼각 행렬을 가진다는 것을 보인다. 최소다항식은 여기와 책의 뒷부분에서 중요한 역할을 한다. 예를 들어 이 장에서는 최소다항식을 사용하여 대각화 가능 작용소를 특징짓는다. 시간을 절약하고 싶다면 5E절은 건너뛸 수 있다.
- 제6장: 이 장에서는 내적 공간을 정의하고, 정규직교 기저와 Gram-Schmidt 절차 같은 도구와 함께 그 기본 성질을 전개한다. 또한 직교사영을 사용하여 특정 최소화 문제를 푸는 방법을 보여 준다. 이어서 역이 존재하지 않을 때 유용한 도구로 의사역행렬을 소개한다. 시간을 절약하고 싶다면 의사역행렬에 관한 내용은 건너뛸 수 있다.
- 제7장: 고유벡터들로 이루어진 정규직교 기저가 존재하는 선형 작용소를 특징짓는 스펙트럼 정리는 이 책의 하이라이트 가운데 하나이다. 앞 장들의 작업은 여기서 특히 단순한 증명으로 결실을 맺는다. 이 장은 또한 양의 작용소, 등거리변환, 유니터리 작용소, 행렬 분해, 특히 특잇값 분해를 다룬다. 특잇값 분해는 극분해와 선형사상의 노름으로 이어진다.
- 제8장: 이 장에서는 복소 벡터 공간 위의 각 작용소에 대해, 그 작용소의 일반화 고유벡터들로 이루어진 벡터 공간의 기저가 존재한다는 것을 보인다. 그런 다음 일반화 고유공간 분해가 복소 벡터 공간 위의 선형 작용소를 설명한다. 고윳값의 중복도는 해당 일반화 고유공간의 차원으로 정의된다. 이 도구들을 사용하여 복소 벡터 공간 위의 모든 가역 선형 작용소가 제곱근을 가진다는 것을 증명한다. 이어서 복소 벡터 공간 위의 모든 선형 작용소를 Jordan 형식으로 나타낼 수 있다는 증명을 제시한다. 이 장은 작용소의 트레이스에 대한 탐구로 끝난다.
- 제9장: 이 장은 쌍선형 형식을 살펴보고, 쌍선형 형식들의 벡터 공간이 대칭 쌍선형 형식들의 부분공간과 교대 쌍선형 형식들의 부분공간의 직합임을 보이는 것으로 시작한다. 그런 다음 이차 형식을 대각화한다. 다중선형 형식으로 넘어가서, n 차원 벡터 공간 위의 교대 n -선형 형식들의 부분공간의 차원이 1임을 보인다. 이 결과는 교대 다중선형 형식을 통한 작용소 행렬식의 깔끔하고 기저에 의존하지 않는 정의로 이어진다. 복소 벡터 공간의 경우, 행렬식은 각 고윳값을 그 중복도만큼 곱한 것과 같아진다. 이 장은 텐서곱에 대한 소개로 마무리된다.

이 책은 보통 $\mathbb{F}$ 가 실수 또는 복소수를 나타내도록 하여 실 벡터 공간과 복소 벡터 공간에 대한 선형대수를 동시에 전개한다. 여러분과 학생들이 $\mathbb{F}$ 를 임의의 체로 생각하기를 선호한다면 1A절 끝의 설명을 보라. 나는 이 수준에서 임의의 체를 피하는 편을 선호한다. 임의의 체는 새로운 선형대수로 이어지지 않으면서 추가적인 추상성을 도입하기 때문이다. 또한 학생들은 유한체 계수를 가진 다항식에 필요한 더 형식적인 대상보다는, 다항식을 함수로 생각하는 데 더 편안함을 느낀다. 마지막으로, 이론의 앞부분을 임의의 체로 전개하더라도 내적 공간은 고려 대상을 다시 실 벡터 공간과 복소 벡터 공간으로 밀어붙인다.

아마 한 학기 안에 이 책의 모든 내용을 다룰 수는 없을 것이다. 한 학기 과목에서 처음 일곱 장 또는 여덟 장의 모든 내용을 다루려면 빠른 속도가 필요할 수 있다. 반드시 제9장에 도달해야 한다면 3E절의 몫공간 내용을 건너뛰고, 9D절의 텐서곱을 다룰 계획이 아니라면 3F절의 쌍대성을 건너뛰며, 제4장의 다항식은 30분 정도에 다루고, 5E절의 가환 작용소와 6C절의 의사역행렬 소절을 건너뛰는 것을 고려하라.

특정 정리를 가르치는 것보다 더 중요한 목표는 학생들이 선형대수의 대상들을 이해하고 다룰 수 있는 능력을 기르는 것이다. 수학은 직접 해 봄으로써만 배울 수 있다. 다행히 선형대수에는 좋은 숙제 문제가 많이 있다. 내가 이 과목을 가르칠 때에는 보통 매 수업마다 여러 연습문제를 숙제로 내고 다음 수업까지 제출하게 한다. 숙제를 검토하는 데 일반적인 수업 시간의 상당 부분이 쓰일 수도 있다.

몇몇 연습문제는 호기심 많은 학생들을 선형대수의 기본적인 두 번째 과목에 보통 포함되는 범위를 넘어 중요한 주제로 이끌기 위한 것이다.

저자가 꿈은 열 가지

아래에는 이 책에 나오는 결과들 가운데 저자가 가장 좋아하는 열 가지를, 책에 등장하는 순서대로 나열했다. 이 중요한 결과들을 잘 이해한 채 과목을 마치는 학생들은 선형대수에 대한 훌륭한 토대를 갖게 될 것이다.

- 벡터 공간의 임의의 두 기저는 같은 길이를 가진다 (2.34)
- 선형사상의 기본 정리 (3.21)
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 고윳값의 존재 (5.19)
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 상삼각 형식은 항상 존재한다 (5.47)
- Cauchy-Schwarz 부등식 (6.14)
- Gram-Schmidt 절차 (6.32)
- 스펙트럼 정리 (7.29와 7.31)
- 특잇값 분해 (7.70)
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 일반화 고유공간 분해 정리 (8.22)
- $\dim V = n$ 이면 V 위의 교대 n -선형 형식들의 차원은 1이다 (9.37)

제4판의 주요 개선과 추가 사항

- 250개가 넘는 새로운 연습문제와 70개가 넘는 새로운 예.
- 여러 결과에 대해 더 깔끔한 증명을 제공하기 위해 최소다항식을 더 많이 사용했다. 여기에는 어떤 기저에 관해 작용소가 상삼각 행렬을 가질 필요충분조건(5C절 참조), 대각화 가능성의 필요충분조건(5D절 참조), 실 스펙트럼 정리(7B절 참조)가 포함된다.
- 가환 작용소에 관한 새로운 절(5E절 참조).
- 의사역행렬에 관한 새로운 소절(6C절 참조).
- QR 분해와 Cholesky 분해에 관한 새로운 소절(7D절 참조).
- 특잇값 분해를 이제 한 내적 공간에서 다른, 어쩌면 서로 다른, 내적 공간으로 가는 선형사상에 대해 다룬다. 이전처럼 한 내적 공간에서 자기 자신으로 가는 선형 작용소만 다루지 않는다(7E절 참조).
- 이제 극분해를 특잇값 분해에서 증명한다. 이전 판의 반대 순서가 아니다. 이로 인해 특잇값 분해(7E절 참조)와 극분해(7F절 참조)의 증명이 모두 더 깔끔해졌다.
- 유한차원 내적 공간 위의 선형사상의 노름에 관한 새로운 소절. 특잇값 분해를 사용하여 선형사상의 노름을 정의할 때 상한을 언급하지 않아도 되게 했다(7F절 참조).

- 더 낮은 차원의 지역을 갖는 선형사상에 의한 근사에 관한 새로운 소절(7F절 참조).
- T 가 유한차원 복소 벡터 공간 V 위의 작용소이면, T 의 일반화 고유벡터들로 이루어진 V 의 기저가 존재한다는 중요한 결과에 대한 새로운 초등적 증명(8.9 참조).
- 쌍선형 형식, 이차 형식, 다중선형 형식, 텐서곱을 포함하는 다중선형대수에 관한 새로운 제9장. 이제 행렬식은 교대 다중선형 형식을 통해 기저에 의존하지 않는 방식으로 정의된다.
- 학생 친화적인 외관을 개선하기 위한 새로운 서식. 예를 들어 정의와 결과 상자는 이제 더 부드러운 느낌을 주도록 직각 모서리 대신 둥근 모서리를 가진다. 본문 글꼴 크기는 11포인트에서 10.5포인트로 줄었다.

책에 관한 추가 링크와 정보는 아래 웹사이트를 확인하기 바란다. 여러분의 제안, 의견, 수정 사항은 언제나 환영한다.

성공적인 선형대수 수업을 가르치기를 바란다!

Sheldon Axler

San Francisco State University

웹사이트: <https://linear.axler.net>

이메일: linear@axler.net

번역이나 이 책 내용의 그 밖의 상업적 재사용 허가가 필요하면 저자에게 문의하라. 저자와 연락이 되지 않는 경우에는 Springer에 문의하라.

감사의 말

나는 지난 두 세기에 걸쳐 선형대수를 만들어 낸 모든 수학자들에게 막대한 지적 빚을 지고 있다. 이 책의 결과들은 수학의 공동 유산에 속한다. 어떤 정리의 특수한 경우는 오래전에 처음 증명되었고, 이후 여러 시대의 많은 수학자들에 의해 다듬어지고 개선되었을 수 있다. 모든 기여자에게 적절한 공로를 돌리는 일은 어려운 작업이 될 것이며, 나는 그 작업을 시도하지 않았다. 어떤 경우에도 독자는 여기에 제시된 결과가 나의 독창적 기여라고 가정해서는 안 된다.

많은 사람들이 이 책을 더 좋은 책으로 만드는 데 도움을 주었다. 이 책의 이전 세 판은 전 세계 375개가 넘는 대학과 칼리지에서 교과서로 사용되었다. 나는 이 책을 사용한 교수진과 학생들로부터 수천 건의 제안과 의견을 받았다. 그중 많은 제안이 이번 판의 개선으로 이어졌다. 제4판 원고는 30개 대학에서 수업에 시험적으로 사용되었다. 이 시험 사용 과정에서 교수진과 학생들로부터 받은 유용한 피드백에 깊이 감사한다.

제안에 대해 감사해야 할 사람들의 긴 목록은 여러 페이지를 채울 것이다. 목록은 읽기에 지루하다. 그래서 이번 판에 기여한 모든 사람을 대표하여, Australian National University의 대학원생 Noel Hinton만을 언급하려 한다. 그는 제4판에 대해 누구보다 많은 제안과 수정 사항을 보내 주었다. 제안을 보내 준 모든 분들께, 내가 여러분 모두에게 진심으로 감사하고 있음을 말하고 싶다. 정말, 정말 고맙다!

필요할 때 도움을 제공해 주고, 이 책의 내용과 외관에 관한 최종 결정을 내가 내릴 자유를 허락해 준 Springer에 감사한다. 제4판 작업의 전반부에 함께한 Loretta Bartolini와 후반부에 함께한 Elizabeth Loew, Springer의 두 훌륭한 수학 편집자에게 특별히 감사한다. 탁월한 교정 편집으로 내가 많은 실수를 저지르는 것을 막아 준 David Kramer에게 깊이 빚지고 있다.

나의 멋진 동반자 Carrie Heeter에게 특별한 감사를 전한다. 그녀의 이해와 격려 덕분에 나는 이 새 판에 몰두하여 작업할 수 있었다. 저자 소개 페이지에 사진이 실린 우리의 사랑스러운 고양이 Moon은 집필 과정 내내 달콤한 휴식을 제공해 주었다. 이 책이 마무리되던 무렵 Moon은 혈전으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 우리는 그와 함께한 소중한 5년에 감사한다.

Sheldon Axler